

PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI INTERNET OF THINGS

SISTEM DETEKSI BAHAYA LINGKUNAGN DAN INTRUSI TERINTEGRASI BERBASIS INTERNET OF THINGS



[Kelompok : X]

Anggota Kelompok:

- 1. Handy Arya Ramadhan – [255150301111032]**
- 2. Abi Dwi Sutrisno – 255150301111003**
- 3. Maheswari Alyssa Kirana Indrasari – 255150300111014**
- 4. Rahandhika Keysha Noval Putra Pratama – 255150301111013**

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
ABSTRAK	4
BAB I	
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	6
1.4 Manfaat	6
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI	7
3.1 Metodologi Perancangan	7
3.2 Solusi	7
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL	8
DAFTAR PUSTAKA	9
LAMPIRAN	10

ABSTRAK

Kawasan permukiman di kota-kota seperti Kota Malang menghadapi masalah keamanan ganda yang signifikan: ancaman kriminalitas seperti pencurian dan intrusi, serta bahaya lingkungan seperti kebakaran dan kebocoran gas. Data menunjukkan bahwa pencurian dengan pemberatan di area permukiman sangat tinggi, dan ini diperparah oleh tingkat insiden kebakaran yang seringkali disebabkan oleh kebocoran gas LPG. Sistem keamanan konvensional biasanya bersifat tunggal dan berkonsentrasi pada satu jenis ancaman, yang menghambat perlindungan holistik. Sebagai solusi komprehensif dan murah, proyek ini mengusulkan desain "Sistem Deteksi Bahaya Lingkungan dan Intrusi Terintegrasi Berbasis Internet of Things". Tujuan utama proyek ini adalah membuat sistem yang dapat melacak dan merespons berbagai jenis bahaya sekaligus. Analisis kebutuhan, desain arsitektur sistem, perancangan perangkat keras dan lunak, dan validasi konseptual adalah semua bagian dari metodologi perancangan model prototipe yang digunakan. Untuk sistem ini, mikrokontroler Arduino Uno digunakan sebagai unit pemrosesan pusat yang mengintegrasikan rangkaian sensor yang berbeda: sensor gas MQ-2, sensor suhu (Thermistor), sensor jarak ultrasonik HC-SR04, dan sensor cahaya (LDR). Untuk memberikan peringatan dini dan tindakan mitigasi awal, mekanisme respons multimodal ini menggunakan aktuator suara (buzzer), visual (LED), dan fisik (motor servo). Hasil yang diharapkan dari proyek ini adalah sebuah desain sistem yang fungsional, andal, dan terintegrasi. Sistem ini akan membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dan SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), dengan menyediakan lingkungan hidup yang lebih aman dan tangguh.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan adalah kunci untuk kualitas hidup yang tinggi di kota. Namun, kota-kota yang berkembang pesat seperti Kota Malang menghadapi berbagai ancaman yang kompleks dan saling terkait, yang berdampak langsung pada keselamatan penduduk di lingkungan perumahan. Ancaman kriminal dan bahaya lingkungan adalah dua kategori ancaman utama yang membutuhkan perhatian serius, menurut analisis mendalam terhadap situasi keamanan lokal. Dalam lanskap risiko yang dihasilkan oleh kombinasi kedua ancaman ini, solusi keamanan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan proaktif diperlukan..

Data statistik menunjukkan bahwa Kota Malang sangat rentan terhadap ancaman kriminal. Sebuah laporan dari Polres Malang menunjukkan bahwa kejahatan yang paling sering dilaporkan adalah pencurian dengan pemberatan (curat), dengan 470 laporan. Lokasi kejahatan ini paling sering adalah perumahan atau permukiman. Laporan lain menunjukkan bahwa Kota Malang memiliki jumlah kasus curat tertinggi di Jawa Timur, dengan 13 kasus tercatat dalam waktu seminggu. Berbagai jenis pencurian selalu dilaporkan dalam berita lokal, mulai dari pembobolan rumah kosong, pencurian mobil di permukiman, hingga perampokan yang menyasar penghuni kos. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem keamanan yang tidak termonitor atau pasif seringkali tidak cukup untuk memberikan peringatan dini atau efek jera yang efektif kepada penghuni.

Bahaya lingkungan di dalam rumah, di sisi lain, adalah ancaman yang tidak terlihat tetapi berbahaya. Dilaporkan bahwa kebakaran terjadi dengan frekuensi yang mengkhawatirkan di Kota Malang, melanda berbagai bangunan mulai dari rumah tinggal, ruko, hingga gudang. Kebocoran gas LPG adalah penyebab utama kebakaran di lingkungan domestik. Beberapa kejadian ledakan tabung gas LPG di Malang menyebabkan banyak kerugian material, luka bakar parah, dan kerusakan pada bangunan di sekitarnya. Kebocoran gas yang tidak dapat dideteksi segera dapat mencapai konsentrasi yang mudah terbakar dalam waktu singkat dan meledak hanya dengan pemicu kecil, seperti percikan listrik dari saklar atau kompor. Ancaman ini, bersama dengan kemungkinan kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik yang ditunjukkan oleh kenaikan suhu yang tidak biasa, membutuhkan sistem deteksi lingkungan yang andal dan beroperasi secara konsisten.

Analisis kedua kategori risiko ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak. Solusi keamanan yang efektif tidak lagi terbatas pada maling atau kebakaran. Ancaman-ancaman ini terjadi di tempat yang sama, yaitu rumah, dan seringkali ketika ada masalah keamanan di satu area, hal itu dapat meningkatkan risiko di area lain. Oleh karena itu, kemajuan yang paling penting adalah pembuatan sistem tunggal yang terpadu. Sistem ini memiliki kemampuan untuk mengawasi dan merespons kedua jenis ancaman secara bersamaan.. Pendekatan terintegrasi ini tidak hanya lebih efisien dari segi biaya dan

infrastruktur, tetapi juga memberikan jaring pengaman yang lebih komprehensif bagi penghuni.

Upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan di wilayah perkotaan ini sesuai dengan agenda global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dua tujuan utama dibantu secara langsung oleh proyek:

- A. **SDG 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan.** Tujuan ini berupaya menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Secara spesifik, sistem yang diusulkan mendukung **Target 11.5**, yaitu "secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terkena dampak dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi langsung... yang disebabkan oleh bencana". Dengan menyediakan peringatan dini terhadap kebakaran dan kebocoran gas, sistem ini berfungsi sebagai alat mitigasi bencana skala mikro di tingkat rumah tangga.
- B. **SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera.** Tujuan ini bertujuan untuk menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Sistem ini relevan dengan **Target 3.9**, yaitu "secara substansial mengurangi jumlah kematian dan penyakit akibat bahan kimia berbahaya serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah". Deteksi dini kebocoran gas dan asap kebakaran secara langsung mencegah paparan penghuni terhadap zat beracun dan berbahaya, mengurangi risiko penyakit pernapasan, keracunan, dan cedera fisik.

Dengan demikian, perancangan sistem deteksi bahaya lingkungan dan intrusi terintegrasi berbasis *Internet of Things* (IoT) ini bukan hanya merupakan sebuah solusi teknis untuk masalah lokal di Kota Malang, tetapi juga sebuah langkah konkret dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan ruang hidup yang lebih aman, sehat, dan tangguh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama dalam perancangan sistem ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan spesifik sebagai berikut:

- A. Bagaimana merancang sistem IoT yang menggunakan mikrokontroler Arduino Uno untuk mendeteksi bahaya seperti intrusi, kebocoran gas, dan potensi kebakaran secara real-time?
- B. Bagaimana cara terbaik untuk menentukan ambang batas (threshold) sensor seperti Thermistor, HC-SR04, LDR, dan MQ-2 untuk memastikan respons sistem yang tepat dan mengurangi alarm negatif palsu?
- C. Bagaimana cara membuat sistem respons otomatis yang terkoordinasi, seperti alarm suara, indikator visual, dan aktuator fisik, untuk memberikan peringatan dini dan tindakan pengurangan bahaya?

1.3 Tujuan

Selaras dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari proyek desain inovasi ini adalah sebagai berikut:

- A. Mengembangkan sistem deteksi bahaya terintegrasi berbasis Arduino Uno yang menggabungkan sensor gas (MQ-2), suhu (Thermistor), jarak ultrasonik (HC-SR04), dan cahaya (LDR).
- B. Menentukan dan mengonfigurasi nilai ambang batas (*threshold*) untuk setiap sensor sebagai pemicu logika sistem dalam mengidentifikasi kondisi anomali.
- C. Merancang alur kerja respons otomatis yang dapat menggunakan buzzer, LED, dan motor servo untuk memberikan peringatan dan mengontrol akses darurat.

1.4 Manfaat

Proyek desain sistem ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara praktis maupun teoritis, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Manfaat Praktis (Masyarakat/Industri):

- Dengan menyediakan sistem peringatan dini yang mudah diakses dan menyeluruh, Anda dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan penghuni di kawasan perumahan Kota Malang.
- Mengurangi kemungkinan kerugian material dan kematian akibat pencurian, kebakaran, dan kebocoran gas.
- Menciptakan blueprint atau model dasar untuk pengembangan produk keamanan rumah pintar (smart home) berbiaya rendah yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan berfungsi sebagai referensi bagi industri kecil dan menengah di bidang teknologi.

B. Manfaat Teoritis (Ilmu Pengetahuan):

- Menjadi studi kasus tentang penggunaan sistem Internet of Things multisensor yang terintegrasi dalam aplikasi manajemen risiko lingkungan dan keamanan siber-fisik.
- Kontribusi pada karya ilmiah mengenai desain dan logika kontrol sistem keamanan holistik, terutama di bidang teknik komputer dan sistem tertanam.
- Untuk berfungsi sebagai referensi ilmiah dan pedoman praktis bagi siswa dan peneliti lain yang tertarik untuk mengembangkan solusi IoT untuk mengatasi masalah nyata yang dihadapi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teoretis dan tinjauan literatur yang relevan untuk mendukung perancangan sistem yang diusulkan. Pembahasan mencakup penjelasan mengenai teknologi inti yang digunakan serta analisis terhadap penelitian dan proyek sejenis yang telah ada, guna memposisikan kebaruan dan kontribusi dari proyek ini.

2.1 Teori dan Teknologi yang Digunakan

Untuk merancang sistem yang andal dan berfungsi dengan baik, sangat penting untuk memahami prinsip kerja masing-masing komponen, karena sistem yang dirancang terdiri dari berbagai teknologi dan komponen penting yang bekerja sama.

A. Internet of Things (IoT)

"Internet of Things" adalah istilah yang mengacu pada jaringan yang tersebar di seluruh dunia yang terdiri dari perangkat fisik, kendaraan, peralatan rumah, dan barang lainnya yang dilengkapi dengan perangkat elektronik, perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas yang memungkinkan perangkat ini terhubung satu sama lain dan bertukar data. Tiga lapisan utama biasanya terdiri dari arsitektur Internet of Things: Lapisan Persepsi (Perception Layer), Lapisan Jaringan (Network Layer), dan Lapisan Aplikasi. Proyek ini berfokus pada Lapisan Persepsi, yang melibatkan mengumpulkan data dari sensor di lingkungan fisik dan memprosesnya pada perangkat tepi, seperti Arduino Uno. Prinsip utama IoT dalam akuisisi dan pemrosesan data lingkungan menjadi dasar, meskipun desain ini tidak mencakup lapisan jaringan untuk menghubungkan internet.\

B. Mikrokontroler Arduino Uno

Papan mikrokontroler Arduino Uno R3 berbasis ATmega328P berfungsi sebagai pusat kendali atau "otak" sistem ini. Ini mudah digunakan, memiliki banyak pustaka yang tersedia, dan memiliki komunitas pengembang yang besar. Papan ini memiliki enam pin input analog dan empat belas pin input/output (I/O) digital. Beberapa di antaranya dapat digunakan sebagai output PWM. Sistem ini berfungsi untuk: (1) membaca data mentah dari sensor, baik analog maupun digital; (2) menjalankan program, yang disebut sketch, yang mengandung logika kontrol untuk menganalisis data tersebut; (3) membandingkan data sensor dengan nilai ambang batas yang telah ditentukan; dan (4) mengontrol aktuator, seperti buzzer, LED, dan motor servo, sebagai respons terhadap kondisi yang terdeteksi.

C. Prinsip Kerja Sensor

Setiap sensor memiliki peran spesifik dalam mendeteksi jenis bahaya yang berbeda.

- **Sensor Gas MQ-2:** Sensor ini termasuk dalam kategori sensor semikonduktor oksida logam (*metal-oxide semiconductor*). Prinsip kerjanya didasarkan pada perubahan resistivitas lapisan sensor (biasanya terbuat dari SnO₂) ketika terpapar gas tertentu. Di udara bersih, resistivitasnya tinggi. Ketika gas yang mudah terbakar seperti LPG, propana, metana, atau asap (partikel karbon) mengenai permukaannya, resistivitasnya menurun drastis. Penurunan resistivitas ini menghasilkan perubahan tegangan pada output analog sensor, yang dapat dibaca oleh Arduino untuk mengukur konsentrasi relatif gas di udara. Sensor ini sangat vital untuk mendeteksi kebocoran gas dan adanya asap sebagai indikasi awal kebakaran.
- **Sensor Suhu (Thermistor):** Thermistor yang digunakan dalam proyek ini adalah jenis *Negative Temperature Coefficient* (NTC), yang berarti resistansinya berbanding terbalik dengan suhu. Ketika suhu di sekitar sensor meningkat, resistansinya akan menurun. Dengan mengkonfigurasinya dalam rangkaian pembagi tegangan, perubahan resistansi ini dapat diubah menjadi sinyal tegangan analog yang dapat dibaca oleh Arduino. Kenaikan suhu yang drastis dan tidak wajar dapat diinterpretasikan sebagai tanda adanya potensi kebakaran.
- **Sensor Jarak Ultrasonik HC-SR04:** Sensor ini terdiri dari dua bagian utama: pemancar (transmitter) dan penerima (receiver). Ini bekerja berdasarkan prinsip sonar. Untuk mengukur jarak, Arduino mengirimkan sinyal pemicu singkat ke pin Trig. Kemudian, pemancar memancarkan kumpulan gelombang suara ultrasonik, biasanya 40 kHz. Gelombang ini merambat di udara sampai mengenai sebuah objek dan memantul kembali. Penerima, atau penerima, akan mendeteksi gelombang pantulan ini dan mengirimkan sinyal ke pin Echo. Arduino dapat mengukur berapa lama waktu yang berlalu antara pengiriman sinyal Trig dan penerimaan sinyal Echo. Untuk mengetahui jarak ke objek, gunakan rumus berikut: $\text{Jarak} = (\text{Durasi} \times \text{KecepatanSuara}) / 2$. HC-SR04 berfungsi sebagai detektor intrusi dalam sistem ini dengan memantau area tertentu, seperti jendela atau ambang pintu, dan mengeluarkan alarm jika objek melintasi jarak yang ditentukan.
- **Sensor Cahaya (LDR - Light Dependent Resistor):** LDR adalah resistor yang peka terhadap cahaya, dengan resistansinya menurun seiring dengan intensitas cahaya yang mengenainya. LDR biasanya digunakan dalam rangkaian pembagi tegangan untuk menghasilkan output tegangan analog, mirip dengan thermistor. Dalam sistem ini, dia berfungsi sebagai detektor anomali cahaya. Misalnya, jika penyusup menggunakan senter di ruangan yang gelap pada malam hari, penurunan resistansi LDR secara tiba-tiba akan menjadi indikasi intrusi.

2.2 Proyek-Proyek Sejenis sebagai Pemandangan

Untuk memastikan bahwa sistem yang diusulkan baru dan relevan, literatur dan proyek serupa telah ditinjau dalam lima tahun terakhir. Tinjauan ini berfokus pada sistem keamanan rumah dan deteksi bahaya berbasis mikrokontroler, terutama yang menggunakan platform Arduino. Tinjauan ini menemukan dua tren utama dalam pembuatan sistem murah.

A. Sistem Keamanan Berfokus pada Deteksi Intrusi

Banyak penelitian berkonsentrasi pada mencegah pelanggaran. Sebagai contoh, penelitian oleh Jayusman, dkk. (2024) merancang sistem keamanan rumah berbasis IoT yang menggunakan sensor Passive Infrared (PIR) sebagai komponen utama untuk mendeteksi gerakan. Penelitian lain oleh Prasetio dan Satria memanfaatkan sensor PIR yang terhubung dengan modul GSM untuk mengirimkan notifikasi berupa SMS kepada pemilik rumah ketika terdeteksi adanya gerakan. Ada pula pengembangan yang lebih canggih, seperti yang dilakukan dalam penelitian oleh Sufa, dkk. (2018), yang mengintegrasikan sensor PIR dengan kamera IP untuk verifikasi visual. Sistem-sistem ini efektif dalam menangani ancaman pencurian, namun memiliki keterbatasan karena sama sekali tidak dirancang untuk mendeteksi bahaya lingkungan seperti api atau gas.

B. Sistem Deteksi Bahaya Lingkungan

Fokus kelompok penelitian lain adalah mengurangi bencana domestik, terutama kebakaran dan kebocoran gas. Wungow et al. (2024) mengembangkan alat deteksi kebakaran berbasis Arduino yang menggunakan kombinasi sensor api dan asap untuk memberikan peringatan dini melalui buzzer dan notifikasi SMS. Penelitian serupa oleh Zidifaldi et al. (2022) mengembangkan sistem deteksi dini kebakaran dengan sensor suhu dan api yang terhubung ke IoT untuk memberikan notifikasi pada smartphone. Selain itu, Hidayat et al. (2020) menyelidiki bagaimana berbagai jenis sensor gas (MQ-2, MQ-3, MQ-5) dapat mendeteksi kebocoran gas dan menghasilkan alarm lokal. Meskipun sangat penting untuk keselamatan jiwa, sistem-sistem ini tidak dapat mendeteksi serangan fisik.

C. Identifikasi Celah Penelitian (Research Gap)

Analisis kedua tren tersebut menunjukkan perbedaan penelitian yang jelas. Literatur yang ada tentang sistem keamanan berbasis Arduino sebagian besar berfokus tunggal atau satu tujuan. Sistem tersebut dibuat untuk mengatasi salah satu dari dua kategori ancaman utama: intrusi atau bahaya lingkungan. Sangat sedikit penelitian, terutama yang berkaitan dengan solusi murah, secara eksplisit membangun platform yang terintegrasi yang dapat menangani berbagai ancaman secara bersamaan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, rumah tinggal dihadapkan pada kedua jenis risiko tersebut. Sebaliknya, ancaman kebakaran tidak akan terlihat oleh sistem yang hanya mendeteksi pencuri.

Untuk memvisualisasikan posisi proyek ini relatif terhadap penelitian terdahulu, tabel perbandingan berikut disajikan.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Sensor Utama	Jenis Deteksi	Integrasi Fitur	Keterbatasan/Celah
Jayusman, dkk. (2024)	Sistem Keamanan Rumah Berbasis IoT Menggunakan Sensor PIR	PIR	Intrusi Gerakan	Tidak Ada (Fokus Tunggal)	Tidak mendeteksi bahaya api atau kebocoran gas.
Wungow, dkk. (2024)	Perancangan Alat Deteksi Kebakaran Berbasis Arduino	Sensor Api, Sensor Asap	Kebakaran	Tidak Ada (Fokus Tunggal)	Tidak memiliki fitur deteksi intrusi atau kebocoran gas.
Hidayat, dkk. (2018)	Perancangan Sistem Keamanan Rumah Berbasis IoT	PIR, MQ-02	Intrusi, Asap	Parsial (Dua Sensor)	Integrasi terbatas, tidak mencakup deteksi suhu atau jarak untuk intrusi.
Proyek yang Diusulkan (2025)	Sistem Deteksi Bahaya Lingkungan dan Intrusi Terintegrasi	MQ-2, Thermistor, HC-SR04, LDR	Gas/Asap, Suhu, Intrusi Jarak, Cahaya	Penuh (Multi-Bahaya)	Mengisi celah integrasi dengan menggabungkan empat jenis deteksi dalam satu sistem.

Tabel di atas secara sistematis menunjukkan bahwa proyek yang diusulkan ini memiliki tingkat integrasi fitur yang lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan menggabungkan empat jenis deteksi yang berbeda, sistem ini menawarkan sebuah solusi keamanan yang lebih komprehensif dan menjawab kebutuhan proteksi multi-bahaya di lingkungan residensial.

BAB III

METODOLOGI DAN SOLUSI

Bab ini menguraikan secara rinci metodologi perancangan yang akan digunakan serta deskripsi teknis dari solusi yang diusulkan. Bagian ini akan menjelaskan pendekatan, tahapan, dan alat yang digunakan, serta arsitektur dan mekanisme kerja sistem secara mendalam.

3.1 Metodologi Perancangan Sistem

Untuk memastikan proses perancangan berjalan secara sistematis, terstruktur, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, metodologi yang digunakan dalam proyek ini adalah **Model Prototipe (*Prototyping Model*)**.

- A. **Pendekatan Penelitian** Untuk proyek pengembangan sistem di mana kebutuhan dan fungsionalitasnya sudah terdefinisi dengan jelas, seperti dalam hal ini yang didasarkan pada spesifikasi repositori yang ada, model prototipe adalah model yang tepat. Metode ini bersifat iteratif, yang berarti bahwa desain dibuat, disimulasikan secara konseptual, dan divalidasi untuk memastikan bahwa semua bagian dan logika bekerja dengan benar sebelum diterapkan secara fisik. Karena metode ini tidak memerlukan pembuatan prototipe fisik, fokus akan diberikan pada perancangan dan validasi konseptual yang matang.
- B. **Tahapan Perancangan** Proses perancangan sistem akan mengikuti alur kerja yang logis dan berurutan, yang dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram alir (*flowchart*). Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:
 - **Studi Literatur dan Analisis Kebutuhan:** Pada tahap awal ini, penelitian sebelumnya (seperti yang dijelaskan di Bab II) dikaji secara menyeluruh, serta evaluasi kebutuhan fungsional sistem untuk masalah Kota Malang. Sumber utama adalah spesifikasi teknis repositori GitHub dan diagram rangkaian yang diberikan.
 - **Perancangan Arsitektur Sistem:** Pada titik ini, arsitektur sistem tingkat tinggi (high-level) telah ditetapkan. Ini mencakup menentukan komponen utama (sensor, mikrokontroler, dan aktuator) dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Sebuah diagram blok akan dibuat untuk menunjukkan aliran data dan kontrol.
 - **Desain Perangkat Keras (*Hardware Design*):** Tahap ini berpusat pada perancangan rangkaian elektronik yang lebih rinci. Untuk memastikan bahwa setiap sensor dan aktuator terhubung dan memiliki jumlah daya yang diperlukan, gambar skematik yang telah dilampirkan akan membantu Anda mengidentifikasi pin-out yang tepat pada Arduino Uno.
 - **Perancangan Perangkat Lunak (*Software Design*):** Ini adalah langkah pertama dalam membangun logika kontrol yang akan ditanamkan pada mikrokontroler Arduino. Algoritma dimaksudkan untuk membaca data dari

semua sensor secara terus menerus, membandingkannya dengan nilai ambang batas, dan kemudian melakukan sejumlah tindakan yang sesuai. Akan dibuat diagram alir logika program atau pseudocode.

- **Simulasi dan Validasi Konseptual:** Pada titik ini, "uji jalan" konseptual dilakukan untuk memverifikasi desain logika. Untuk memastikan matriks logika yang telah dirancang, berbagai skenario bahaya akan disimulasikan, seperti "apa yang terjadi jika sensor gas mendeteksi nilai 300?"
- **Penyusunan Laporan Proposal:** Dokumentasi seluruh proses perancangan—mulai dari latar belakang hingga hipotesis hasil—dilakukan pada tahap akhir, sesuai dengan templat yang ditentukan.

C. **Tools yang Digunakan** Untuk mendukung proses perancangan, beberapa perangkat keras dan lunak akan digunakan sebagai referensi desain:

- **Perangkat Keras (Hardware):** Komponen-komponen yang menjadi dasar perancangan sistem ini tercantum dalam tabel spesifikasi di bawah.
- **Perangkat Lunak (Software):**
 - **Arduino IDE:** Lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) yang digunakan untuk menulis, mengompilasi, dan (secara konseptual) mengunggah kode program ke papan Arduino. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah C/C++.
 - **Fritzing / Cirkuit Designer:** Perangkat lunak yang digunakan untuk merancang dan memvisualisasikan skema rangkaian elektronik dan layout papan breadboard. Gambar yang dilampirkan dari Cirkuit Designer akan menjadi acuan utama untuk desain perangkat keras.

Tabel 3.1 Spesifikasi Komponen Perangkat Keras

Komponen	Tipe/Model	Fungsi Utama	Keterangan
Mikrokontroler	Arduino Uno R3	Otak sistem; memproses data sensor dan mengontrol aktuator.	Berbasis ATmega328P, memiliki pin I/O analog dan digital.
Sensor Gas	MQ-2	Mendeteksi kebocoran gas LPG, asap, dan CO.	Output berupa sinyal analog yang proporsional dengan konsentrasi gas.

Sensor Suhu	Thermistor NTC	Mendeteksi kenaikan suhu abnormal sebagai indikasi awal api.	Output berupa sinyal analog yang berbanding terbalik dengan suhu.
Sensor Jarak	HC-SR04	Mendeteksi intrusi dengan mengukur jarak objek di depannya.	Menggunakan pin digital untuk sinyal Trig (output) dan Echo (input).
Sensor Cahaya	LDR	Mendeteksi perubahan intensitas cahaya secara tiba-tiba.	Output berupa sinyal analog yang berbanding terbalik dengan intensitas cahaya.
Aktuator Suara	Active Buzzer	Memberikan peringatan bahaya dalam bentuk suara (alarm).	Digerakkan oleh sinyal digital dari Arduino.
Aktuator Visual	Red LED	Memberikan indikator visual saat kondisi bahaya terdeteksi.	Digerakkan oleh sinyal digital dari Arduino.
Aktuator Fisik	Micro Servo Motor	Menggerakkan mekanisme fisik (misal: pengunci pintu, penutup ventilasi).	Digerakkan oleh sinyal PWM (Pulse Width Modulation) dari pin digital.

3.2 Arsitektur dan Cara Kerja Solusi

Bagian ini menjelaskan secara detail arsitektur sistem yang diusulkan dan bagaimana solusi ini bekerja untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi.

A. **Arsitektur Sistem** Sistem ini dirancang dengan arsitektur tiga lapis yang sederhana namun efektif, khas untuk perangkat IoT pada level *edge computing*.

1. **Lapisan Input (Sensor):** Lapisan ini bertanggung jawab untuk berinteraksi

langsung dengan lingkungan fisik. Terdiri dari sensor MQ-2, Thermistor, HC-SR04, dan LDR yang secara kolektif mengumpulkan data mentah mengenai kondisi lingkungan sekitar, seperti konsentrasi gas, suhu, jarak objek, dan intensitas cahaya.

2. **Lapisan Pemrosesan (Arduino Uno):** Ini adalah inti dari sistem. Arduino Uno menerima data mentah dari lapisan input. Di dalam mikrokontroler, program yang telah ditanamkan akan memproses data ini secara *real-time*. Proses ini melibatkan konversi data analog ke digital, perhitungan (seperti menghitung jarak dari data ultrasonik), dan yang terpenting, eksekusi logika keputusan.
3. **Lapisan Output (Aktuator):** Berdasarkan keputusan yang dibuat oleh lapisan pemrosesan, lapisan output akan melakukan tindakan yang sesuai. Lapisan ini terdiri dari buzzer, LED, dan motor servo. Lapisan ini memberikan umpan balik yang dapat dirasakan oleh manusia (suara dan cahaya) atau melakukan aksi fisik untuk mitigasi bahaya.

B. **Cara Kerja Solusi (Alur Operasional)** Mekanisme kerja sistem dirancang untuk berjalan secara otonom dan kontinu dalam sebuah siklus monitoring.

1. **Inisialisasi Sistem:** Saat sistem pertama kali dinyalakan, program di Arduino akan menjalankan fungsi `setup()`. Pada tahap ini, semua pin I/O dikonfigurasi sesuai perannya (input atau output), komunikasi serial diaktifkan untuk *debugging* (jika diperlukan), dan semua aktuator diatur ke kondisi awal (misalnya, servo di posisi default, LED dan buzzer mati).
2. **Siklus Monitoring Kontinu:** Setelah inisialisasi, program memasuki fungsi `loop()` yang akan berjalan berulang kali tanpa henti. Di dalam setiap siklus loop, terjadi proses berikut:
 - **Akuisisi Data:** Arduino secara berurutan membaca nilai dari setiap sensor. Nilai analog dari MQ-2, Thermistor, dan LDR dibaca menggunakan fungsi `analogRead()`. Jarak diukur dengan mengirimkan pulsa ke pin Trig HC-SR04 dan mengukur durasi pulsa baliknya pada pin Echo.
 - **Analisis dan Pengambilan Keputusan:** Data mentah yang telah dibaca kemudian dibandingkan dengan nilai ambang batas (*threshold*) yang telah ditetapkan dalam program. Logika kondisional (misalnya, `if-else`) digunakan untuk menentukan apakah ada kondisi bahaya yang terdeteksi.
3. **Eksekusi Respons Terkoordinasi:** Jika salah satu atau beberapa nilai sensor melampaui ambang batasnya, sistem akan memicu serangkaian respons yang terkoordinasi. Efektivitas sistem ini tidak hanya terletak pada kemampuannya mendeteksi bahaya, tetapi juga pada cara ia merespons. Sistem ini dirancang dengan mekanisme alarm **multi-modal**, yang memberikan peringatan melalui beberapa kanal indera secara bersamaan.
 - **Respons Auditori (Buzzer):** Memberikan peringatan suara yang keras untuk menarik perhatian penghuni rumah atau tetangga sekitar. Pola suara dapat divariasikan untuk menandakan jenis bahaya yang berbeda

(misalnya, nada cepat untuk gas, nada panjang untuk api).

- **Respons Visual (LED):** Memberikan indikator visual berupa lampu merah yang berkedip atau menyala konstan. Ini sangat berguna dalam kondisi bising atau untuk individu dengan gangguan pendengaran.
- **Respons Fisik (Motor Servo):** Ini adalah bentuk respons aktif. Servo dapat diprogram untuk melakukan tindakan mitigasi awal. Sebagai contoh, dalam skenario intrusi, servo dapat dirancang untuk menggerakkan palang pengunci tambahan pada pintu. Dalam skenario kebocoran gas, secara konseptual, servo bisa dirancang untuk memutar tuas katup gas ke posisi tertutup.

Untuk memastikan logika sistem berjalan secara deterministik dan tanpa ambiguitas, sebuah matriks logika deteksi dan respons dirancang secara spesifik. Tabel ini berfungsi sebagai cetak biru untuk implementasi perangkat lunak.

Tabel 3.2 Matriks Logika Deteksi dan Respons Sistem

Kondisi Pemicu (Trigger)	Sensor Terkait	Nilai Ambang Batas	Respon Buzzer	Respon LED	Respon Servo	Skenario Bahaya
Konsentrasi gas tinggi	MQ-2	analogRead > 200	Aktif (Nada Cepat & Nyaring)	Aktif (Berkedip Cepat)	Posisi A (Misal: Tutup Ventilasi)	Kebocoran Gas / Asap Kebakaran
Suhu tinggi abnormal	Thermistor	analogRead < 50	Aktif (Nada Panjang & Konstan)	Aktif (Menyala Konstan)	Posisi B (Misal: Buka Jendela Darurat)	Potensi Kebakaran
Objek terlalu dekat	HC-SR04	distance <= 10 cm	Aktif (Nada Intermiten)	Aktif (Berkedip Lambat)	Posisi C (Misal: Aktifkan Kunci Pintu)	Intrusi / Upaya Pencurian
Perubahan cahaya	LDR	analogRead	Aktif (Nada	Aktif (Berkedip	Posisi C (Misal:	Intrusi di Malam

drastis		ad > 100	Intermite n)	Lambat)	Aktifkan Kunci Pintu)	Hari
Kondisi Normal	Semua Sensor	Di bawah ambang batas	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Posisi Default	Aman

Catatan: Nilai ambang batas diambil dari spesifikasi proyek awal dan dapat disesuaikan melalui kalibrasi untuk performa optimal.

- **Batasan Solusi** Sebagai sebuah desain konseptual, penting untuk menyadari batasan-batasan yang ada pada sistem ini agar ekspektasi terhadap hasilnya tetap realistis.
 - **Ketergantungan pada Kalibrasi:** Akurasi sensor analog seperti MQ-2 dan Thermistor sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan memerlukan kalibrasi secara berkala untuk memastikan nilai ambang batas tetap relevan dan efektif.
 - **Presisi Sensor:** Sensor-sensor yang digunakan adalah komponen tingkat konsumen (*consumer-grade*) yang memiliki variasi presisi. Sistem ini dirancang sebagai alat bantu peringatan dini dan bukan pengganti sistem keamanan atau deteksi kebakaran profesional yang tersertifikasi.
 - **Tidak Adanya Notifikasi Jarak Jauh:** Desain dasar ini berfokus pada alarm lokal. Sistem tidak dilengkapi dengan modul komunikasi seperti ESP8266 (WiFi) atau SIM800L (GSM) untuk mengirimkan notifikasi ke *smartphone* pemilik rumah jika mereka tidak berada di lokasi. Ini merupakan area utama untuk pengembangan di masa depan.
 - **Sumber Daya Listrik:** Sistem ini bergantung sepenuhnya pada pasokan listrik eksternal. Tanpa adanya sumber daya cadangan seperti baterai, sistem akan non-aktif saat terjadi pemadaman listrik, yang justru bisa menjadi momen kerawanan.

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

Pada bab ini, dijabarkan hipotesis atau perkiraan hasil yang diharapkan dapat dicapai dari proyek perancangan sistem deteksi bahaya ini. Hipotesis ini didasarkan pada metodologi dan desain solusi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

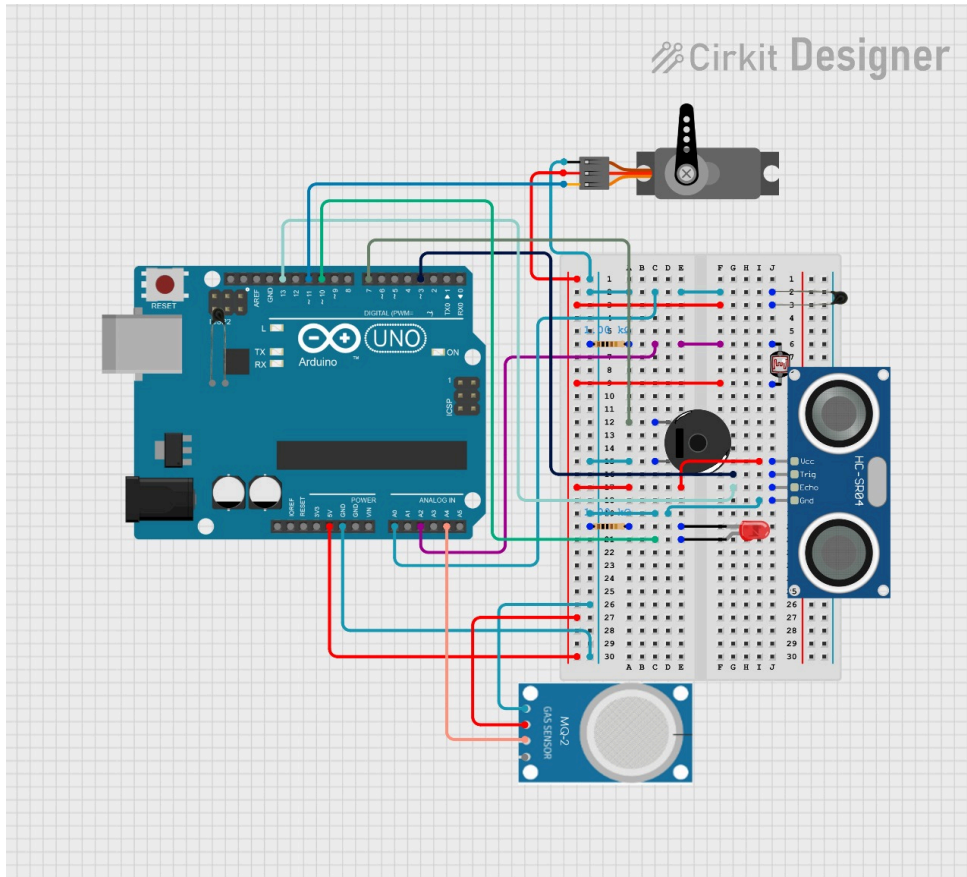
- A. **Prediksi Keluaran Utama** Diproyeksikan bahwa sistem yang dirancang secara konseptual akan beroperasi sesuai dengan rancangan fungsionalnya. Secara khusus, hipotesisnya adalah bahwa struktur sistem akan memiliki kemampuan untuk mendeteksi setiap jenis bahaya yang menjadi target, seperti kebocoran gas atau asap, suhu tinggi, intrusi jarak, dan cahaya, baik secara individual maupun bersamaan. Diperkirakan bahwa sistem akan mengeksekusi rangkaian respons multimodal—visual, suara, dan fisik—secara akurat dan tepat waktu ketika satu atau lebih kondisi pemicu terpenuhi. Ini dilakukan sesuai dengan logika yang didefinisikan dalam Matriks Logika Deteksi dan Respons Sistem (Tabel 3.2).
- B. **Pencapaian Tujuan** Diperkirakan bahwa seluruh tujuan proyek yang telah dijabarkan pada Bab I akan tercapai melalui implementasi metodologi dan solusi yang diusulkan.
 - 1. Tujuan untuk merancang arsitektur sistem terintegrasi akan terpenuhi dengan adanya diagram arsitektur dan skema rangkaian yang menghubungkan Arduino Uno dengan keempat sensor dan ketiga aktuator.
 - 2. Tujuan untuk menentukan nilai ambang batas akan tercapai dengan ditetapkannya nilai-nilai pemicu spesifik dalam matriks logika, yang menjadi dasar bagi perancangan perangkat lunak.
 - 3. Tujuan untuk merancang alur kerja respons otomatis akan tercapai melalui definisi yang jelas mengenai tindakan yang diambil oleh setiap aktuator untuk setiap skenario bahaya yang terdeteksi.
- C. **Kesesuaian dengan Kajian Pustaka** Hasil rancangan ini diharapkan akan memperkuat dan memvalidasi celah penelitian yang telah diidentifikasi pada Bab II. Proyek ini akan menunjukkan kelayakan pendekatan holistik untuk keamanan rumah dengan merancang sebuah sistem keamanan rumah yang terintegrasi, komprehensif, dan murah. Ini akan menjadi kemajuan konseptual dari sistem fokus tunggal yang saat ini mendominasi literatur penelitian sistem keamanan rumah. Oleh karena itu, desain yang dibuat tidak hanya akan selaras dengan teori dan konsep dasar tentang Internet of Things (IoT) dan sistem tertanam, tetapi juga akan memberikan kontribusi baru dengan menawarkan model integrasi multi-bahaya yang relevan dan praktis.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, M. R., Christiono, C., & Sapudin, B. S. (2018). Perancangan sistem keamanan rumah berbasis IoT dengan NodeMCU ESP8266 menggunakan sensor PIR HC-SR501 dan sensor smoke detector. *KILAT*, 7(2), 139–148. <https://doi.org/10.33322/kilat.v7i2.357>
- Tugumalang.id. (2025, Januari 1). Polres Malang catat kriminalitas menurun 13,17 persen. Diakses dari <https://tugumalang.id/polres-malang-catat-kriminalitas-menurun-1317-persen/>
- United Nations. (n.d.). Goal 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable. Sustainable Development Goals. Diakses pada 20 Oktober 2025, dari <https://sdgs.un.org/goals/goal11>
- Prasetio, Y. R., & Satria, B. (2022). Sistem Keamanan Rumah Menggunakan Sensor Passive Infrared Receiver dan SMS Gateway Berbasis Arduino. *The Indonesian Journal of Computer Science*, 11(3). <http://ijcs.net/ijcs/index.php/ijcs/article/view/3113>
- RRI. (2023, Mei 31). *Ungkap 138 Kasus, Polres Malang Raih Peringkat 2 Tertinggi di Jatim*. Diakses dari <https://rri.co.id/jawa-timur/hukum/250729/ungkap-138-kasus-polres-malang-raih-peringkat-2-tertinggi-di-jatim>
- Saloom, Z., Wedashwara, I. G. P. W. W., & Zafrullah, A. M. (2023). Sistem Monitoring Deteksi Kebakaran Bangunan Berbasis IOT dan Android dengan Google Maps API. *Jcosine*, 7(1). <https://doi.org/10.29303/jcosine.v7i1.383>
- Supiyandi, S., Rizal, C., Iqbal, M., Siregar, M. N. H., & Eka, M. (2023). Smart Home Berbasis Internet of Things (IoT) Dalam Mengendalikan dan Monitoring Keamanan Rumah. *Journal of Information System Research (JOSH)*, 4(4), 1302–1307. <https://doi.org/10.47065/josh.v4i4.3822>
- Tribatanews. (2024, Januari 1). *Polresta Malang Kota Berhasil Mengungkap 1.086 Kasus Sepanjang Tahun 2023*. Diakses dari <https://tribatanews.resbatu.jatim.polri.go.id/01/01/2024/polresta-malang-kota-berhasil-mengungkap-1-086-kasus-sepanjang-tahun-2023/>
- Universitas Negeri Malang. (n.d.). *Sensor dan Tranducer: Jobsheet 3 - Sensor Suhu*. Diakses dari <https://elektro.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/04/Sensor-dan-Tranducer-Jobsheet-3-Sensor-Suhu.pdf>
- Wardhana, A. (2023). Arsitektur dan Standarisasi Internet of Things (IoT). In *E-Commerce dan Internet of Things (IoT)* (pp. 197–210).
- Yudhana, A., Sunardi, & Priyatno. (2018). Perancangan Pengaman Pintu Rumah Berbasis Sidik Jari Menggunakan Metode UML. *Jurnal Teknologi*, 10(2), 131–138. <https://doi.org/10.24853/jurtek.10.2.131-138>

LAMPIRAN

Lampiran A: Skema Rangkaian Sistem



Lampiran B: Pembagian Kerja Kelompok

129	8	Kelompok 29	Internet of Things (IoT)	255150301111032	HANDY ARYA RAMADHAN
130	8			255150301111003	ABI DWI SUTRISNO
131	8			255150300111014	MAHESWARI ALYSSA KIRANA INDRASARI
132	8			255150301111013	RAHANDHIKA KEYSHA NOVAL PUTRA PRATAMA

Handy & Dhika = Proposal

Abi & Alyssa = PPT

Lampiran C: Dokumentasi Kegiatan Kelompok



